แก้ไขครั้งที่ 2



หัวข้อโครงงานวิศวกรรม

ชื่อโครงงาน : (ภาษาไทย) ระบบแพลตฟอร์มสื่อสารและทำงานร่วมกันสำหรับองค์กร

(ภาษาอังกฤษ) Team Connect – Enterprise Collaboration Platform

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ **กลุ่มความเชี่ยวชาญ**.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ **กลุ่มความเชี่ยวชาญ/ภาควิชา**.....

ประเภทของงาน โครงงานออกแบบและพัฒนา

คำสำคัญ Enterprise Collaboration Platform, Team Communication, Video Conferencing, Real-time Messaging, Task Management System, Kanban Board, WebRTC, WebSocket, JWT Authentication, Role-Based Access Control, Productivity Analytics Dashboard, Remote Team Management, Real-time Notification, Shared File Management , SFU, Password Reset, User Profile Management

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ครอบคลุมการประชุมออนไลน์ การแชท และการจัดการงาน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมผ่านระบบแชทและการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์
3. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการงาน (Task Management) ที่สามารถมอบหมาย ติดตามสถานะ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
4. เพื่อสร้างระบบรายงาน (Reports) ที่วิเคราะห์และแสดงผลประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมผ่าน Dashboard
5. เพื่อรวมศูนย์เครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดการพึ่งพาเครื่องมือภายนอกหลายตัว

ขอบเขตโครงงาน

1. ระบบจัดการสิทธิ์และการยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization)

1.1 ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านอีเมลและรหัสผ่าน โดยใช้เทคโนโลยี JSON Web Token (JWT) พร้อมระบบ Refresh Token เพื่อความปลอดภัย

1.2 ระบบสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งาน (Role Management) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับหลัก ได้แก่ Owner / Admin, Manager และ Member โดยผู้ใช้งานจะเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันได้ตามระดับสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

1.3 ระบบรองรับการเชิญผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่องค์กรผ่านระบบเชิญ (Invite System) โดย Admin สามารถส่งลิงก์เชิญพร้อมกำหนดสิทธิ์เบื้องต้นได้

1.4 ระบบรองรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน (Password Reset) ผ่านการส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน โดยลิงก์มีอายุการใช้งานจำกัด เพื่อความปลอดภัย

2. ระบบบริหารจัดการทีม (Team Management)

2.1 ผู้ใช้งานสามารถดูรายการทีม สร้างทีม แก้ไข และลบทีมได้ตามสิทธิ์

2.2 ระบบรองรับการเพิ่มและลบสมาชิกออกจากทีม พร้อมกำหนดบทบาทในทีมได้

2.3 ระบบแสดงรายชื่อสมาชิกในทีมพร้อมข้อมูลบทบาท ตำแหน่ง และแผนกของแต่ละคน

3. ระบบประชุมออนไลน์ (Video Meeting)

3.1 ระบบรองรับการสร้าง, ตั้งเวลา, แก้ไข และลบการประชุมออนไลน์ได้

3.2 ระบบรองรับการประชุมแบบเรียลไทม์ (Real-time Video Conferencing) ผ่าน WebRTC โดยใช้สถาปัตยกรรม SFU (Selective Forwarding Unit) เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 15 คนต่อห้อง (สามารถปรับได้ตามที่วางแผนไว้) โดยสมาชิกสามารถเปิด-ปิดกล้อง เปิด-ปิดไมค์ แชร์หน้าจอ และแชทในห้องประชุมได้

3.3 ระบบมีห้องรอ (Lobby) ก่อนเข้าประชุม เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องและไมค์ก่อนเข้าร่วม

3.4 ระบบสามารถบันทึกรายงานการประชุม (Meeting Minutes) เพื่อสรุปสิ่งที่พูดคุยในที่ประชุมได้

3.5 ระบบเชื่อมโยงการประชุมกับทีมได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมเห็นตารางการประชุมที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบแชทภายในทีม (Team Chat)

4.1 ระบบรองรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ (Real-time Messaging) ผ่าน WebSocket

4.2 ระบบรองรับการสร้างช่องแชท (Channel) สำหรับแต่ละทีม โดยสมาชิกในทีมสามารถส่งข้อความ รูปภาพ และไฟล์แนบได้

4.3 ระบบรองรับการตอบกลับข้อความ (Reply/Thread) เพื่อสนทนาในหัวข้อย่อยได้

5. ระบบบริหารจัดการงาน (Task Management)

5.1 ระบบสามารถ ดู สร้าง แก้ไข และลบงาน (Task) ได้

5.2 ระบบแสดงงานในรูปแบบ Kanban Board (กระดานลากวาง) โดยแบ่งตามสถานะงาน เช่น To Do, In Progress, Done

5.3 สามารถกำหนดรายละเอียดของงานได้ ได้แก่ สถานะงาน (Status), ระดับความสำคัญ (Priority), และวันที่กำหนดส่ง (Due Date)

5.4 สามารถมอบหมายงาน (Assign) ให้กับสมาชิกในทีมรายบุคคลได้

5.5 ระบบรองรับการแสดงงานเฉพาะทีมที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

5.6 ระบบรองรับการแสดงความคิดเห็น (Comment) บนงานแต่ละรายการได้

5.7 ระบบรองรับการกำหนดผู้รับผิดชอบหลายคนในงานเดียว (Multiple Assignees) และผู้ติดตามงาน (Watcher) เพื่อรับการแจ้งเตือนความคืบหน้าได้

5.8 ระบบรองรับการกำหนดงานย่อย (Subtask) ภายในงานหลัก พร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานโดยอัตโนมัติ

5.9 ระบบรองรับการตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ (Recurring Task) เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

5.10 ระบบรองรับการสร้างแม่แบบงาน (Task Template) สำหรับงานที่ใช้งานซ้ำ เพื่อลดเวลาในการสร้างงานใหม่

5.11 ระบบรองรับการแนบไฟล์และลิงก์เอกสารประกอบงาน (Attachment & Reference Link) ภายในแต่ละ Task ได้

5.12 ระบบรองรับการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงงาน (Task Activity Log / Audit Trail) เช่น การเปลี่ยนสถานะ การมอบหมาย และการแก้ไขรายละเอียด

5.13 ระบบรองรับการแจ้งเตือนวันครบกำหนด (Due Date Reminder) และการแจ้งเตือนงานล่าช้า (Overdue Task Alert) แบบเรียลไทม์

5.14 ระบบรองรับการกรอง ค้นหา และจัดเรียงงาน (Filter / Search / Sort) ตามสถานะ ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และช่วงเวลาได้

5.15 ระบบรองรับมุมมองปฏิทินงาน (Task Calendar View) เพื่อแสดงกำหนดส่งงานรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน

5.16 ระบบรองรับการเชื่อมโยงงานกับการประชุม (Meeting Action Items) เพื่อสร้างงานต่อเนื่องจากผลการประชุมได้โดยตรง

6. ระบบรายงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Reports & Collaboration Analytics)

6.1 ระบบแสดงรายงานภาพรวมการทำงาน (Overview Dashboard) แสดงจำนวนงานที่ทำเสร็จ จำนวนการประชุมที่เข้าร่วม และจำนวนข้อความที่ส่งในแชท

6.2 ระบบแสดงรายงานรายบุคคล (Personal Report) สรุปผลงานของตนเองในแต่ละช่วงเวลา

6.3 ระบบแสดงรายงานระดับทีม (Team Productivity Report) แสดงสรุปผลงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนในทีม

6.4 ระบบแสดงรายงาน Performance Dashboard เพื่อวิเคราะห์อัตราการทำงานสำเร็จ (Task Completion Rate) และกิจกรรมการมีส่วนร่วม (Collaboration Activity) ของพนักงาน

6.5 สามารถกรองข้อมูล (Filter) ตามช่วงเวลา (สัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส / ปี) และตามทีมได้

6.6 สามารถออกรายงาน (Export Report) ในรูปแบบ CSV, Excel, JSON และ PDF ได้

7.ระบบแจ้งเตือน (Notification System)

7.1 ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (Real-time Notification) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เช่น ได้รับมอบหมายงานใหม่ ถูกเชิญเข้าประชุม หรือมีข้อความใหม่ในแชท

7.2 ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้งาน พร้อมสถานะอ่านแล้ว/ยังไม่อ่าน (Read/Unread) และสามารถทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้

8. ระบบจัดเก็บไฟล์ร่วม (Shared Drive)

8.1 ระบบรองรับการอัปโหลด ดาวน์โหลด และจัดการไฟล์ร่วมกันภายในทีม

8.2 ระบบรองรับการจัดโครงสร้างไฟล์เป็นโฟลเดอร์ (Folder Structure) และแสดงไฟล์เฉพาะทีมที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

8.3 ระบบรองรับการอัปโหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 50 MB ต่อไฟล์ และพื้นที่จัดเก็บรวมสูงสุด 5 GB ต่อองค์กร

9. ระบบจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User Profile Management)

9.1 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล และชื่อที่แสดงในระบบ

9.2 ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ (Profile Picture) ได้

9.3 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) ได้ โดยต้องยืนยันรหัสผ่านเดิมก่อน

10. ระบบตั้งค่าองค์กร (Organization Settings)

10.1 Admin หรือ Owner สามารถแก้ไขข้อมูลองค์กรได้ เช่น ชื่อองค์กร และโลโก้องค์กร

10.2 Admin หรือ Owner สามารถดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมดภายในองค์กร พร้อมจัดการสิทธิ์ เปลี่ยนบทบาท หรือลบสมาชิกออกจากองค์กรได้

10.3 Admin หรือ Owner สามารถกำหนดหรือแก้ไขตำแหน่งงาน (Position) และแผนก (Department) ของสมาชิกแต่ละคนได้

แผนการดำเนินการ

1. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) และฐานข้อมูล
3. ออกแบบ UX/UI ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4. พัฒนาส่วนหลังบ้าน (Backend) ด้วย NestJS, Prisma ORM และ PostgreSQL
5. พัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ด้วย React, TypeScript และ Vite
6. พัฒนาระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ (WebSocket / WebRTC) สำหรับแชทและประชุมออนไลน์
7. พัฒนา Dashboard รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
8. ทดสอบระบบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม : ...1...คน **จำนวนกลุ่ม** : ...1....กลุ่ม

นักศึกษาต้องผ่านวิชา

1. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
2. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
3. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....